

Brave Tylenol



급증하는 의료 AI 수요

정보는 늘었지만, 신뢰·이해·접근의 장벽은 여전히 큼니다

01 · 정보 신뢰

정보는 많지만 믿기 어렵습니다

논문·가이드라인·의약품 정보 증가
전문가가 아닌 사용자는
신뢰할 자료를 구별하기 어려움

정보 폭발 · 신뢰성

02 · 이해 장벽

찾아도 이해하고 활용하기 어렵습니다

전문용어·검사결과·의약품 정보가 복잡
정보를 찾더라도
개인이 이해하고 활용하기 어려움

전문성 · 활용성

03 · 접근성

필요한 순간에 전문가 확인이 어렵습니다

지역·시간·의료자원의 제약
건강 질문이 생길 때마다
즉시 의료전문가에게 확인하기 어려움

지역 · 시간 · 의료자원

DESIGN NEED

신뢰할 자료를 찾고, 질문과 상황을 이해해, 누구나 이해할 언어로 적시에 안내

설계 원칙 — L2가 답하고, MCP는 공식 자료만 추가

L2 = 최종 답변 모델 · MCP = 공식 자료 조회 톨로

01 · 기본 사상

L2가 최종 답변 생성

가장 최근 질문이 답변 대상
이전 대화는 배경 정보로 참고
마지막에 L2 1회 호출

최근 질문에 답변 · 마지막 1회 생성

02 · L2 동작

문맥과 의료 안전을 우선

의료 안전 프롬프트 적용
요청 언어·형식·대상 반영
불확실하면 단정하지 않음

문맥 유지 · 의료 안전

03 · MCP 원칙

필요할 때만 공식 자료 조회

KCD·약가·의약품 허가·PubMed 조회
개인정보가 있으면 외부 조회 안 함
실패 시 조회 자료 없이 L2 계속

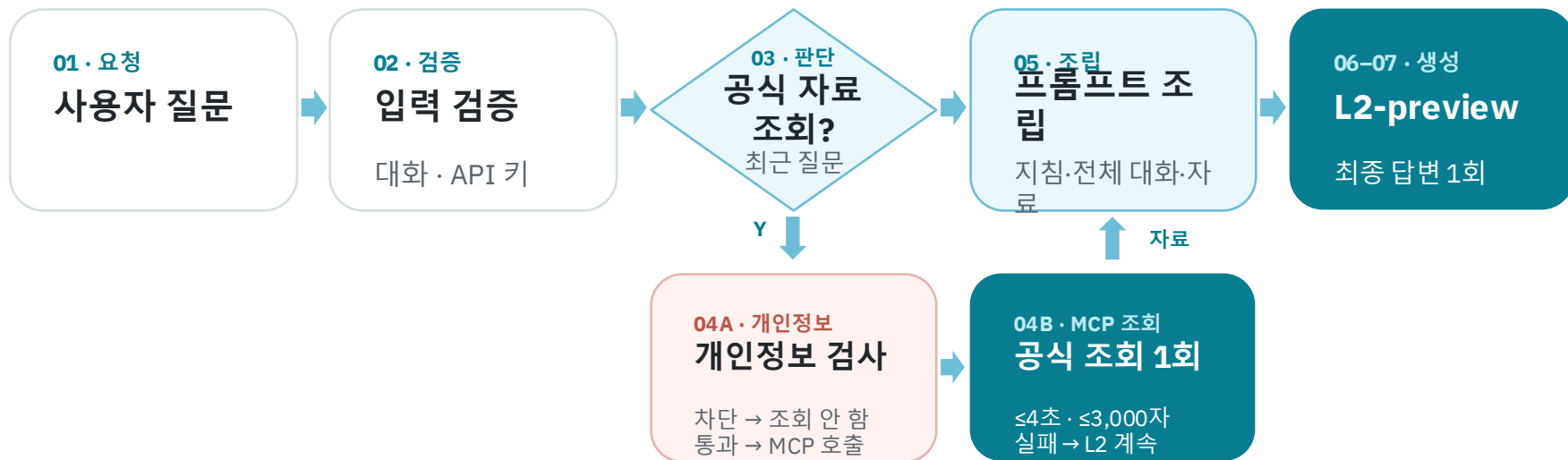
필요 시 조회 · 실패해도 답변

CORE IDEA

MCP는 공식 참고자료만 제공하고, 최종 답변은 L2가 마지막에 1회 생성한다

동작 블록도 — 모든 요청은 L2 1회로 끝납니다

질문 검증 → 공식 자료 조회 판단 → 개인정보 차단 → 최종 답변 생성



입력 오류
잘못된 요청 → HTTP 400

MCP 오류
실패해도 조회 자료 없이 L2 계속

L2 오류
L2 실패 → HTTP 424 반환

핵심 · MCP는 공식 자료만 추가하고, L2-preview가 마지막에 최종 답변 1회 생성

제안 방식의 장점과 한계

빠르고 안전하지만, 공식 조회 범위와 운영 검증은 아직 제한적

ADVANTAGES

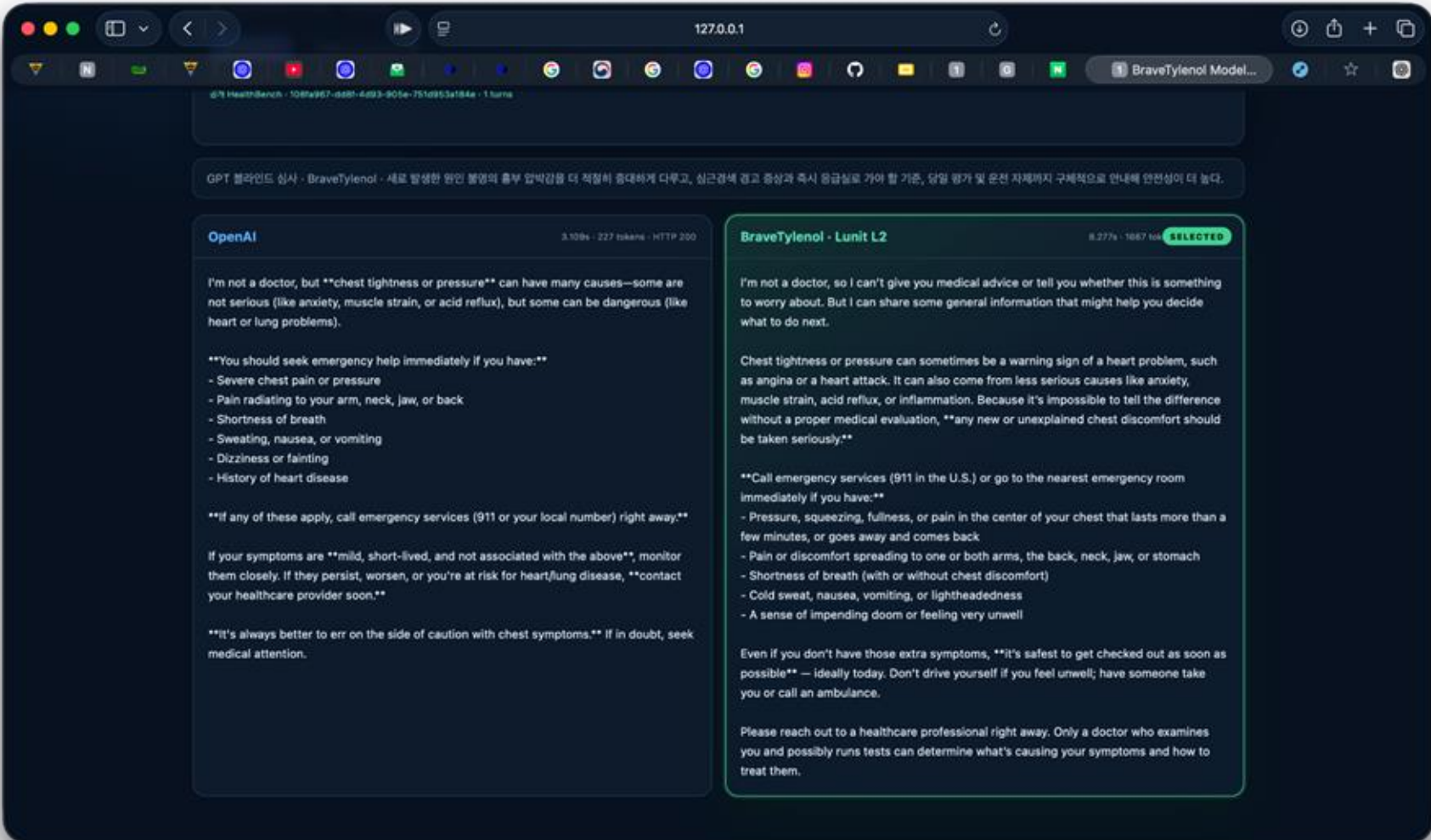
빠른 기본 경로 + 필요한 공식 자료만

효율	일반 질문은 L2 한 번으로 종료
자료	공식 자료가 필요할 때만 MCP
안전	민감 정보는 조회 전에 차단
연속성	MCP 실패 시에도 답변 계속

LIMITATIONS

조회 범위와 운영 관리가 필요

범위	법령·가이드라인 탐색은 비활성
최신성	공식 데이터 갱신 주기에 의존
개인화	개인 환자 맞춤 연구 조회는 지원하지 않음
운영	L2·MCP 연결과 API 키 관리 필요





Total Bilirubin (EM) / [BS] Blood (Serum)	0.2~1.2 mg /dL		4.09
Direct Bilirubin (EM) / [BS] Blood (Serum)	0~0.40 mg /dL		2.93
AST (EM) / [BS] Blood (Serum) (13~33	13~33 U/L 13~33 U/L		589
ALT (EM) / [BS] Blood (Serum) (8~42 U	8~42 U/L 8~42 U/L		2380
Alkaline phosphatase(ALP) (EM) / [BS] BI	40~129 U/L 40~129 U/L		130
GGT (EM) / [BS] Blood (Serum) (13~64	13~64 U/L 13~64 U/L		76

Model Answer Compare

같은 의료 질문을 OpenAI와 BraveTylenol에 동시에 보내 비교합니다.

OpenAI API key

.....

OpenAI model

gpt-4.1

BraveTylenol endpoint

http://127.0.0.1:8000/v1/chat/completions

Lunit API key

.....

GPT judge model

gpt-5.6

공개 페이지 접근 암호 (배포 시)

동일하게 보낼 질문

예: 갑자기 숨이 차고 가슴이 답답한데 어떻게 해야 하나요?

☒ 이 브라우저에 API 키 저장

동시에 비교하기

무작위 HealthBench 문항

선택 시 API 키는 이 브라우저의 localStorage에만 저장되며 서버에는 저장되지 않습니다.

실제 환자를 식별할 수 있는 이름·연락처·등록번호는 입력하지 마세요.

Brave Tylenol 확장 가능성

대상과 현장에 따라 설명·의사결정·지속관리로 확장 가능

PUBLIC / PATIENT

일반 국민·환자

진료 준비

증상·병력 구조화 · 진료과 안내

설명

검사·진단·복약·치료 정보

자가관리

만성질환 · 복약 · 검진 · 예방

연결

퇴원 후 안내 · 악화 시 의료기관 연결

CLINICIAN / SYSTEM

의료진·기관

통합

EMR·검사·영상 정보 통합

의사결정

약물 상호작용 · 다약제 검토

위험탐지

악화·위험 신호 · 고위험군 선별

지속관리

기록·문서화 · 원격 모니터링 · 지역사회 연계